

Corrigé 1 — l'acidité, une échelle logarithmique

Une différence de pH se traduit par un facteur $10^{\Delta\text{pH}}$ sur $[\text{H}_3\text{O}^+]$.

- a) $\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{gastrique}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{sang}}} = \frac{10^{-1,4}}{10^{-7,4}} = 10^{7,4-1,4} = 10^6 = \mathbf{e6}$ (un million de fois plus acide).
- b) Une baisse de 3 unités de pH multiplie $[\text{H}_3\text{O}^+]$ par $10^3 = \mathbf{1000}$.
- c) De pH 6 à pH 3 : $\Delta\text{pH} = 3$, donc l'acidité est **1000 fois plus élevée** (et non « 2 fois »).

Corrigé 2 — ce qu'implique « basique » (à 25 °C)

Basique $\Leftrightarrow \text{pH} > 7 \Leftrightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-7} < [\text{OH}^-]$.

- a) **Vrai**. C'est la définition même d'une solution basique.
- b) **Faux**. Au contraire $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-7}$ mol/L.
- c) **Faux**. Puisque $[\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$ et leur produit vaut 10^{-14} , on a $[\text{OH}^-] > 10^{-7}$ mol/L.
- d) **Vrai**. $\text{pH} > 7 \Rightarrow \text{pOH} = 14 - \text{pH} < 7$.
- e) **Faux**. $[\text{H}_3\text{O}^+]$ n'est jamais nul : l'autoprotolyse en maintient toujours ($\geq$ une trace).

Corrigé 3 — lire une table de K_a

Plus K_a est grand, plus l'acide est fort ; la force des bases conjuguées est *inversée*.

- a) **correcte** : $K_a(\text{HF}) = 6,3 \times 10^{-4} > 1,8 \times 10^{-5} = K_a(\text{CH}_3\text{COOH})$.
- b) **correcte** : HClO ($3,0 \times 10^{-8}$) est plus faible que HF ($6,3 \times 10^{-4}$), donc sa base conjuguée ClO^- est plus forte que F^- .
- c) **correcte** : c'est la relation générale à 25 °C.
- d) **INCORRECTE**. NH_4^+ a le plus petit K_a ($5,6 \times 10^{-10}$) : c'est l'acide le plus faible, donc NH_3 est la base *la plus forte* du tableau — en particulier **plus forte** que CH_3COO^- , pas plus faible.

Correction : « NH_3 est une base plus forte que CH_3COO^- ».

Corrigé 4 — une seule proposition correcte sur la force

La seule correcte est **d**).

- a) fausse : un acide faible est d'autant plus fort que son $\text{p}K_a$ est *petit* (pas élevé).
- b) fausse : une base est d'autant plus *forte* (pas plus faible) que K_b est élevé.
- c) fausse : la relation est $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14$ (à 25 °C), pas 7.
- d) **vraie** : $\text{p}K_a$ grand $\Rightarrow$ acide faible $\Rightarrow$ base conjuguée forte $\Rightarrow K_b$ élevé (via $\text{p}K_b = 14 - \text{p}K_a$ petit).

Corrigé 5 — le bon produit ionique, et les variations croisées

- a) La bonne expression est $K_e = [\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+]$. L'eau est le **solvant** en très large excès : sa concentration est quasi constante et déjà incorporée dans K_e . On n'écrit donc *jamais* $[\text{H}_2\text{O}]$ (ni au numérateur, ni au dénominateur). Les deux autres écritures sont fausses.
- b) À T constante, $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$ est **fixe**. Si $[\text{H}_3\text{O}^+]$ augmente, alors $[\text{OH}^-]$ doit **diminuer** pour que le produit reste égal à 10^{-14} .